

9-FUNCIONES

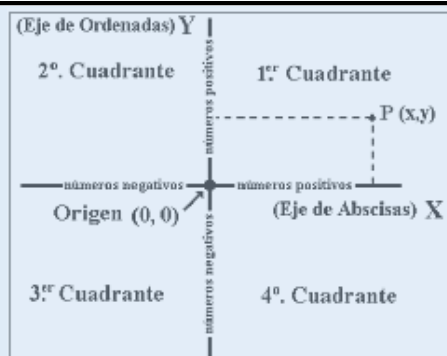
Sistema de coordenadas cartesianas: Dos ejes perpendiculares y graduados. Al eje horizontal se llama **eje de abscisas** y al eje vertical **eje de ordenadas**. Un punto se representa mediante el par (x, y) .

Definición función: Una función real de variable real, es una aplicación f que asocia a cada elemento de un subconjunto de número reales (R) (llamado Dominio) otro número real.

$$f : D \rightarrow R$$

$$x \rightarrow f(x)$$

A la primera variable x la denominamos **variable independiente** y a la segunda **variable dependiente** (y). Y a la representación de dichos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas le denominamos **gráfica de la función**.



Propiedades de las funciones

Puntos de corte:

Con el eje 0X: De la forma $(a, 0)$. Se iguala la función a cero y se calcula el valor de " x ".

Con el eje 0Y: De la forma $(0, a)$. se sustituye la " x " por un cero y se calcula el valor de " y ".

Dominio y recorrido.

Dominio (campo de existencia): Se designa por $D(f)$ y es el conjunto de elementos que tienen una y solo una imagen. El dominio de las **funciones racionales** serían **todos los valores de x salvo aquellos que anulen al denominador**. Y en el caso de **funciones radicales** serían **aquellos valores de x que hacen al radicando positivo**.

$$D(f) = \{ x \in R / \exists f(x) \in R \}$$

Recorrido o rango: Se designa por $R(f)$ y es un subconjunto de elementos de R que esta formado por las imágenes de los elementos del dominio.

$$R(f) = \{ f(x) / x \in D \}$$

Crecimiento y decrecimiento:

Tasa de variación: Es el incremento o descenso de la función al pasar de un punto a otro.

$$TV = f(x_2) - f(x_1)$$

Función creciente: Cuando a medida que aumenta " x " aumenta $f(x)$. Si solo se cumple la desigualdad son estrictamente crecientes.

$$\text{Si cuando } x_1 < x_2 \text{ se cumple } f(x_1) \leq f(x_2)$$

Tasa de variación positiva.

Función decreciente: Cuando a medida que aumenta " x " disminuye $f(x)$. Si solo se cumple la desigualdad son estrictamente decrecientes.

$$\text{Si cuando } x_1 < x_2 \text{ se cumple } f(x_1) \geq f(x_2)$$

Tasa de variación negativa.

Máximos y mínimos:

Máximo relativo: La función es un máximo relativo en $f(a)$, si tanto por la izquierda como por la derecha, para valores próximos a ella decrece.

Mínimo relativo: La función es un mínimo en $f(a)$, si tanto por la izquierda como por la derecha, para valores próximos a ella crece.

Máximo y Mínimo absoluto: Cuando la función en el intervalo considerado toma el valor mayor y menor.

Funciones acotadas:

Una función f esta **acotada inferiormente** si existe un número real k , tal que $f(x) \geq k$, para todo valor de x que pertenece al Dominio.

A K se le llama cota inferior. Y si esta acotada tiene infinitas cotas.

A la mayor se la llama extremo inferior o ínfimo.

Si el ínfimo pertenece a la función es el mínimo absoluto.

Una función f esta **acotada superiormente** si existe un número real K , tal que $f(x) \leq K$, para todo valor de x que pertenece al Dominio.

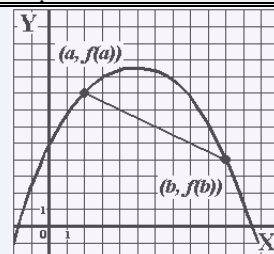
A K se le llama cota superior. Y si esta acotada tiene infinitas cotas.

A la más pequeña se la llama extremo superior o supremo.

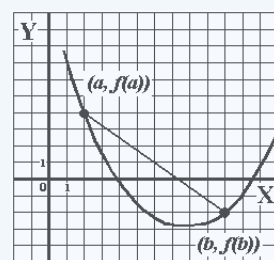
Si el supremo pertenece a la función es el máximo absoluto.

Una función f esta **acotada** si lo esta superior e inferiormente

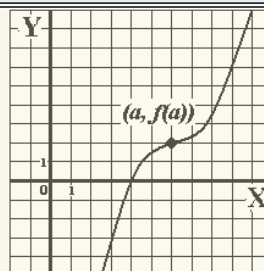
Una función es cóncava si para todo a y b el segmento rectilíneo que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ queda por debajo de la gráfica.



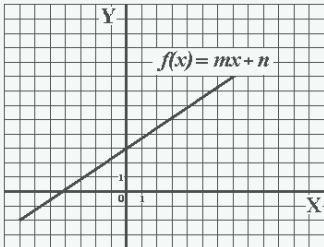
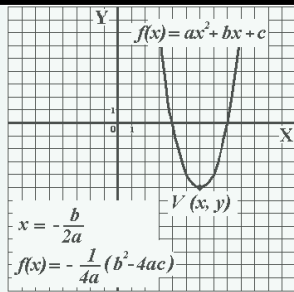
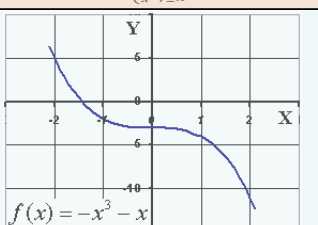
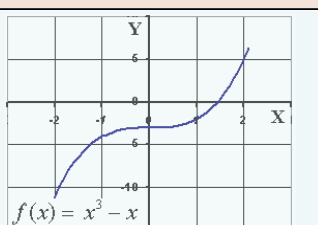
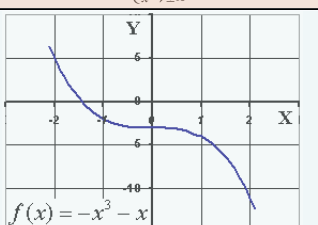
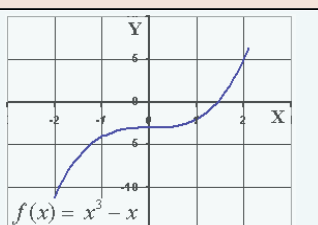
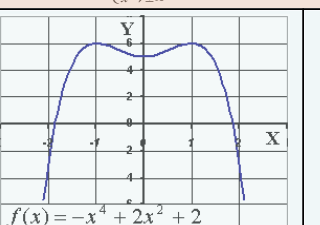
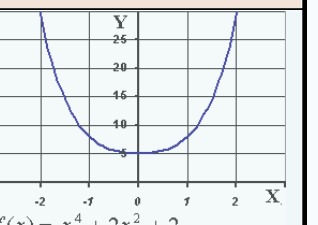
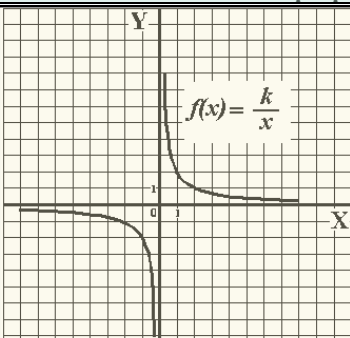
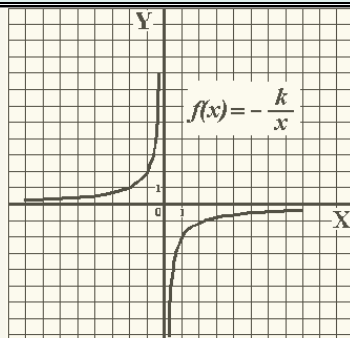
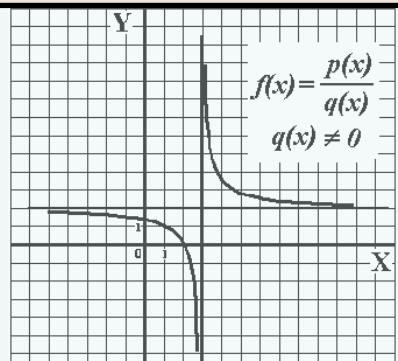
Una función es convexa si para todo a y b el segmento rectilíneo que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ queda por encima de la gráfica.



Un punto de inflexión es el punto donde la función cambia su concavidad. De cóncava a convexa o viceversa.



Función periódica: Una función es periódica si existe un número real no nulo t, tal que para cualquier valor de x perteneciente al dominio se verifica que. <i>Si para todo $x \in D$ se cumple $f(x+t) = f(x)$</i>	Funciones simétricas: Función par: Simétricas respecto al eje de ordenadas <i>Si para todo $x \in D$ se cumple $f(-x) = f(x)$</i> Función impar: Simétricas respecto del origen. <i>Si para todo $x \in D$ se cumple $f(-x) = -f(x)$</i>		
Funciones definidas a trozos: Son aquellas que tienen fórmulas distintas para cada una de las partes. $f(x) = x+2 = \begin{cases} x+2 & \text{si } x+2 > 0 \Rightarrow x > -2 \\ -(x+2) & \text{si } x+2 \leq 0 \Rightarrow x \leq -2 \end{cases}$	Asíntotas: <table border="1"> <tr> <td data-bbox="820 454 1145 654"> Verticales $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \Rightarrow x = a$ Horizontales $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Rightarrow y = b$ </td><td data-bbox="1145 454 1471 654"> Oblicuas $y = mx + n$ $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ $n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$ </td></tr> </table>	Verticales $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \Rightarrow x = a$ Horizontales $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Rightarrow y = b$	Oblicuas $y = mx + n$ $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ $n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$
Verticales $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \Rightarrow x = a$ Horizontales $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Rightarrow y = b$	Oblicuas $y = mx + n$ $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ $n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$		
Continuidad	Tipos de discontinuidad		
Una función es continua cuando se cumple: La función esta definida en $x=a$ $f(a) = L$ La función tiene límite en $x=a$ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ la función en $x=a$ y su límite coinciden. $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$	Evitable: Existe $f(a)$ y Existe el límite en $x=a$, y se cumple que: $f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ No existe $f(a)$ pero existe el límite en $x=a$, siendo un valor finito. <i>No Existe $f(a)$ pero Existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ (valor finito)</i> Inevitable: Discontinuidad de primera especie: - Los límites laterales no coinciden. Dependiendo de la diferencia entre los valores absolutos tenemos: con salto finito y con salto infinito. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ - <i>Asintótica cuando hay una asíntota en $x=a$ y los límites tienden a mas o menos infinito.</i> Discontinuidad de segunda especie: Cuando no existe algún límite laterales.		
Operaciones con funciones			
Suma y diferencia: Dadas dos funciones f y g su suma o diferencia es otra función $(f+g)$ o $(f-g)$ que a cada x del dominio común de ambas le hace corresponder $f(x)$ más $g(x)$ o $f(x)$ menos $g(x)$. $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ cuando $x \in D$ $(f-g)(x) = f(x) - g(x)$ cuando $x \in D$ $D_f \cap D_g$	Cociente: De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el cociente de ambas es otra función $f:g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el cociente de $f(x)$ entre $g(x)$. Siempre y cuando $g(x) \neq 0$ $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ para todo $x \in D$ y $g(x) \neq 0$ $D_f \cap D_g$ con $g(x) \neq 0$		
Producto: De un número real por una Función: El producto de un número real k por una función f. es una función kf que asocia a cada valor x del dominio, k veces el valor de $f(x)$. $(k \cdot f)(x) = k \cdot f(x)$ para todo $x \in D$ De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el producto de ambas es otra función $f \cdot g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el producto de $f(x)$ por $g(x)$. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ para todo $x \in D$ $D_f \cap D_g$	Composición de dos funciones: Dadas dos funciones f y g la composición de una función f con otra g es la función $g \circ f$, de modo que los valores de $f(x)$ deben pertenecer al dominio de $g(x)$ y se define como. $(g \circ f)(x) = g[f(x)]$ para todo $f(x) \in D$ Funciones recíprocas: Siendo i la función identidad ($i(x) = x$). Dos funciones f y g son recíprocas si se cumple que: $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x) = i(x)$ <i>Si g es la función recíproca de f se designa por f^{-1}. Las graficas de las funciones recíprocas son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante. SOLO TIENEN RECÍPROCAS LAS FUNCIONES INYECTIVAS (a cada valor de x le corresponde un valor de y distinto).</i> Para que la función $f(x)$ tenga recíproca debe cumplirse. $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$		

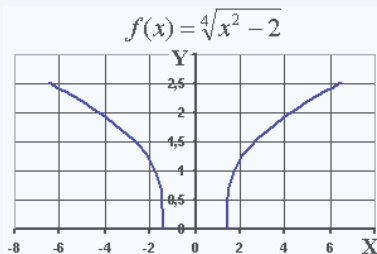
Tipos de funciones			
Polinómicas.			
$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$			
Funciones lineales		Funciones cuadráticas	
$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R}$ $\text{Im}(f) = \text{Todo } \mathbb{R}$ $m = \text{pendiente}$ $n = \text{ordenada origen}$ $m > 0$, Creciente $m < 0$ Decreciente Sin máximos ni mínimos Sin acotamientos Sin asíntotas		$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R}$ $\text{Im}(f) = [y, +\infty)$ $a > 0$, Abierta hacia arriba - Un mínimo absoluto. - Acotada inferiormente. $a < 0$ Abierta hacia abajo - Un máximo absoluto. - Acotada superiormente Sin asíntotas	
Polinomios de Grado > 2			
$n \text{ impar}$ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty & \text{si } a_n > 0 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \mp\infty & \text{si } a_n < 0 \end{cases}$ sin asíntotas en el ∞			$n \text{ par}$ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty & \text{si } a_n > 0 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\infty & \text{si } a_n < 0 \end{cases}$ sin asíntotas en el ∞
			
Funciones Racionales			
$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$			
Funciones de proporcionalidad inversa			
$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \{0\}$ $\text{Im}(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \{0\}$ Decreciente. Sin máximos ni mínimo A. vertical $x=0$ A. horizontal $y=0$ No esta acotada		$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \{0\}$ $\text{Im}(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \{0\}$ Creciente. Sin máximos ni mínimo A. vertical $x=0$ A. horizontal $y=0$ No esta acotada	
Cuando P(x) y Q(x) son polinomios			
$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \left\{ \begin{array}{l} \text{valores que anulen} \\ \text{el denominador } Q(x) = 0 \end{array} \right\}$ $\text{Im}(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \left\{ \begin{array}{l} \text{valores de y que sean} \\ \text{a sin totas horizontales} \end{array} \right\}$ A. vertical $x = a$, estudiar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ A. horizontal $y = b$, estudiar $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ A. oblicua $y = mx + n$, estudiar $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$			

Funciones Radicales o Irracionales

$$f(x) = \sqrt[n]{p(x)} \text{ con } p(x) \geq 0$$

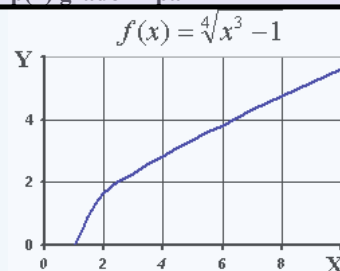
Con n par y p(x) grado par

$D(f) = (-\infty, -x] \cup [x, +\infty)$
 $Im(f) = \text{Todo } R^+$
 $Par f(x) = f(-x)$
 Acotada inferiormente.



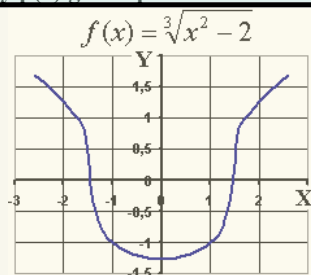
Con n par y p(x) grado impar

$D(f) = [x, +\infty)$
 $Im(f) = \text{Todo } R^+$
 Acotada inferiormente.



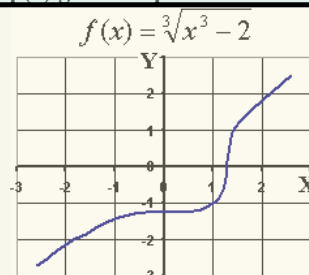
Con n impar y p(x) grado par

$D(f) = (-\infty, +\infty)$
 $Par f(x) = f(-x)$
 Acotada inferiormente.



Con n impar y p(x) grado impar

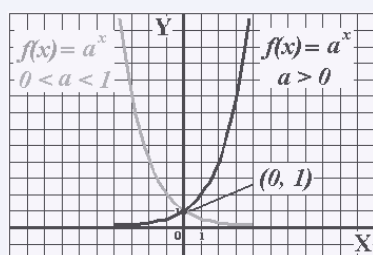
$D(f) = (-\infty, +\infty)$



Funciones Exponenciales y Logarítmicas

 Funciones Exponenciales $f(x) = a^x$

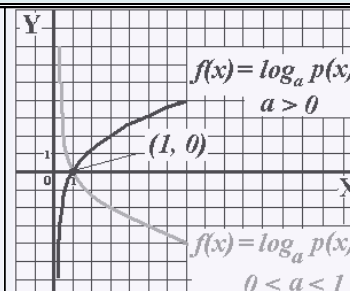
$D(f) = \text{Todo } R$
 $Im(f) = \text{Todo } R^+ - \{0\}$
 $a > 0$, Creciente
 $a < 0$ Decreciente
 Sin Máximos ni Mínimos
 Asíntota horizontal $y=0$
 Acotada inferiormente



Funciones Logarítmicas

$$f(x) = \log_a p(x) \Leftrightarrow a^{f(x)} = p(x) \text{ con } p(x) > 0$$

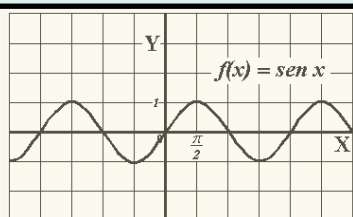
$D(f) = \text{Todo } R^+ - \{0\}$
 $Im(f) = \text{Todo } R$
 $a > 0$ Creciente
 $0 < a < 1$ Decreciente
 Sin Máximos ni Mínimos
 Asíntota vertical $x=0$
 No está acotada



Funciones Trigonómicas

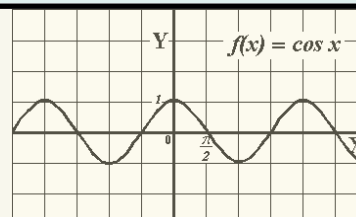
Función seno

$D(f) = \text{Todo } R$
 $Im(f) = [-1, 1]$
 Periódica ($T = 2\pi$)
 Simétrica Impar
 Función acotada



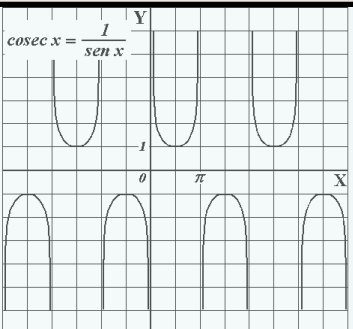
Función coseno

$D(f) = \text{Todo } R$
 $Im(f) = [-1, 1]$
 Periódica ($T = 2\pi$)
 Simétrica Par
 Función acotada



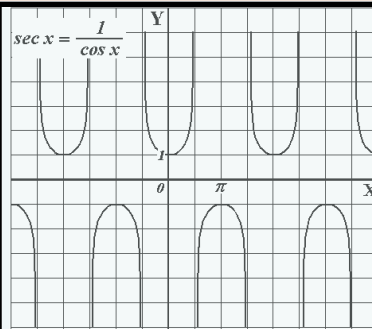
Función cosecante

$D(f) = \text{Todo } R - \{k\pi\}$
 $Im(f) = \text{Todo } R - (-1, 1)$
 Periódica ($T = 2\pi$)
 Simétrica Impar
 A verticales $x = k\pi$
 Función no acotada



Función secante

$D(f) = R - \left\{k\pi + \frac{\pi}{2}\right\}$
 $Im(f) = \text{Todo } R - (-1, 1)$
 Periódica ($T = 2\pi$)
 Simétrica Par
 A verticales en:
 $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$
 Función no acotada



Funciones Trigonómicas			
Función tangente		Función cotangente	
$D(f) = R - \left\{ k\pi + \frac{\pi}{2} \right\}$ $Im(f) = [-\infty, +\infty]$ Periódica ($T = \pi$) Simétrica Impar. A verticales: $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$ No esta acotada		$D(f) = R - \left\{ k\pi + \frac{\pi}{2} \right\}$ $Im(f) = [-\infty, +\infty]$ Periódica ($T = \pi$) Simétrica Impar. A verticales en $x = k\pi$ No esta acotada	

Funciones Inversas de las Funciones Trigonómicas		
Arcoseno $y = \arcsen x \Leftrightarrow x = \sen y$ $D(f) = [-1, +1]$ $Im(f) = [-\pi/2, +\pi/2]$	Arcocoseno $y = \arccos x \Leftrightarrow x = \cos y$ $D(f) = [-1, +1]$ $Im(f) = [0, \pi]$	Arcotangente $y = \arctg x \Leftrightarrow x = \tg y$ $D(f) = x \in R$ $Im(f) = [-\pi/2, +\pi/2]$

Interpolación

La función que se aproxima a la función real, es decir que pasa por los puntos indicados se llama **función de interpolación**.

Interpolación un valor a comprendido entre los valores indicados $x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n$ es obtener el valor $f(a)$. Decimos que hemos obtenido $f(a)$ por interpolación.

Extrapolación un valor b que esta fuera del intervalo considerado $[x_0, x_n]$ es obtener el valor $f(b)$. Decimos que hemos obtenido $f(b)$ por extrapolación.

Teorema de existencia y unidad del polinomio interpolador.

Dados $n+1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1}), (x_n, y_n)$, de forma que se cumpla que $x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n$, existe una única función polinómica de grado igual o inferior a n , y sólo una, que pasa por los puntos $n+1$. Para que la función sea un polinomio de grado n , los tres puntos no pueden estar alineados.

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Ejemplo: Encuentra el polinomio interpolador que pasa por los puntos $(0, -6); (2, 0) (1, 0), (-1, 24)$.

$$P(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad \begin{cases} P(0) = -6 = a_3(0)^3 + a_2(0)^2 + a_1(0) + a_0 \\ P(2) = 0 = a_3(2)^3 + a_2(2)^2 + a_1(2) + a_0 \\ P(1) = 0 = a_3(1)^3 + a_2(1)^2 + a_1(1) + a_0 \\ P(-1) = -24 = a_3(-1)^3 + a_2(-1)^2 + a_1(-1) + a_0 \end{cases} \Rightarrow a_0 = -6; a_1 = +11; a_2 = -6; a_3 = +1$$

El polinomio pedido es:

$$P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

Construcciones de funciones por traslación y dilatación

Traslación

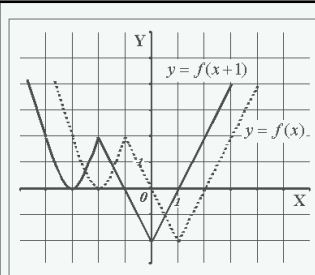
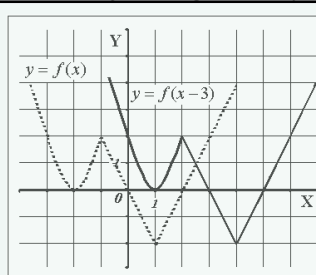
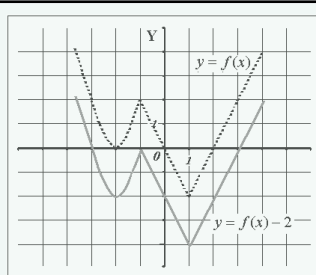
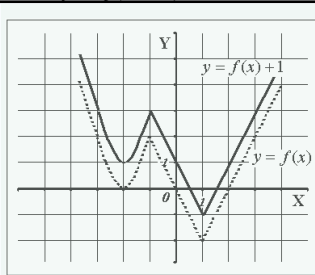
Conocida la gráfica de la función $f(x)$ y siendo k un número real positivo.

$y = f(x) + k$ se obtiene trasladando k unidades **hacia arriba** en el eje Y, la gráfica de f .

$y = f(x) - k$ se obtiene trasladando k unidades **hacia abajo** en el eje Y, la gráfica de f .

$y = f(x + k)$ se obtiene trasladando k unidades **hacia la izquierda** en el eje X, la gráfica de f .

$y = f(x - k)$ se obtiene trasladando k unidades **hacia la derecha** en el eje X, la gráfica de f .



Dilatación

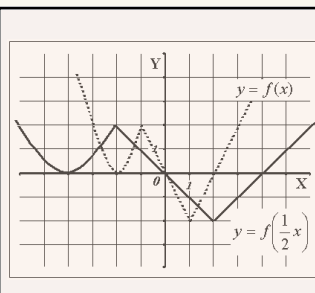
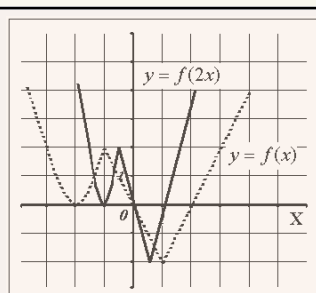
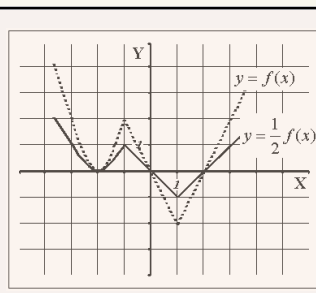
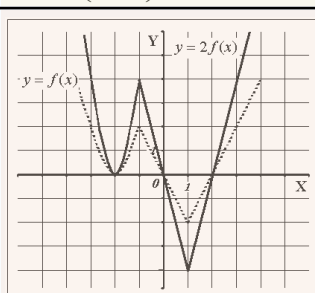
Conocida la gráfica de la función $f(x)$ y dado un número real $k > 1$

$y = k \cdot f(x)$ se obtiene ampliando la gráfica de f verticalmente un factor k .

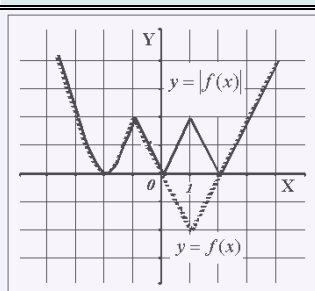
$y = \frac{1}{k} \cdot f(x)$ se obtiene comprimiendo la gráfica de f verticalmente un factor k .

$y = f(k \cdot x)$ se obtiene comprimiendo la gráfica de f horizontalmente un factor k .

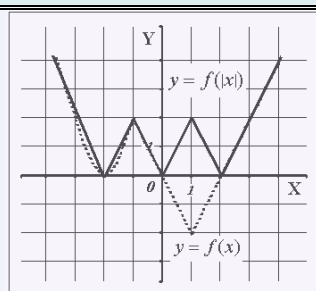
$y = f\left(\frac{1}{k} \cdot x\right)$ se obtiene dilatando la gráfica de f horizontalmente un factor k .



Módulos



$|f(x)|$ y $f(x)$ coinciden si $f(x) \geq 0$, y son simétricas respecto del eje horizontal si $f(x) < 0$



$f(|x|)$ y $f(x)$ coinciden si $x \geq 0$, y la gráfica es simétrica respecto del eje vertical.